

Attenuator 衰减器模块

DataSheet v1.0
发布日期: 2025-12

衰减器是一种用于降低信号幅度而不引入明显失真的无源网络，广泛应用于射频、音频和测量系统中。本模块提供PI型、T型和桥式T型三种衰减器拓扑结构，采用标准50Ω特性阻抗设计，支持用户通过外部电阻灵活配置衰减值。

关键特性

特性阻抗
50Ω (标准)

衰减范围
0-40 dB

频率响应
DC-3 GHz

插入损耗
< 0.5 dB @ 1 GHz

VSWR
< 1.5:1

功率处理
1-2 W (取决于类型)

典型应用场景

射频信号链 音频信号处理 测试与测量 阻抗匹配网络
功率电平控制 通信系统 实验室仪器 信号调理电路

桥式T型衰减器设计公式

$$R_1 = Z_0 \cdot \left(10^{A_{dB}/20} - 1 \right)$$
$$R_2 = \frac{Z_0}{10^{A_{dB}/20} - 1}$$

PI型衰减器设计公式

$$R_1 = Z_0 \cdot \frac{10^{A_{dB}/20} + 1}{10^{A_{dB}/20} - 1}$$
$$R_2 = \frac{Z_0}{2} \cdot \left(10^{A_{dB}/20} - \frac{1}{10^{A_{dB}/20}} \right)$$

T型衰减器设计公式

$$R_1 = Z_0 \cdot \frac{10^{A_{dB}/20} - 1}{10^{A_{dB}/20} + 1}$$
$$R_2 = 2Z_0 \cdot \frac{10^{A_{dB}/20}}{10^{A_{dB}/10} - 1}$$

重要设计注意事项

电阻选择与布局:

- 选择电阻时需注意功率承受能力与频率特性
- 建议使用薄膜电阻(±1%)或高频专用电阻
- 焊接时注意对称布局，避免引入寄生参数
- 高频应用建议使用SMD封装，缩短引线长度

散热与功率处理:

- 高频或大功率应用时注意散热设计
- PI/T型最大功率: 1W, 桥式T型: 2W
- 使用热阻低的电阻以提高功率处理能力

频率响应优化:

- PI型适合宽频带应用(0-2GHz)
- 桥式T型适合高频精密衰减(>500MHz)
- T型适合中等衰减范围应用

衰减器类型技术规格对比

参数	PI型衰减器	T型衰减器	桥式T型衰减器
拓扑结构	π形 (两个并联 + 一个串联)	T形 (两个串联 + 一个并联)	改进T形结构
频率响应范围	DC - 2 GHz	DC - 1.5 GHz	DC - 3 GHz
插入损耗 (1 GHz)	< 0.3 dB	< 0.4 dB	< 0.2 dB
最大功率处理	1 W	1 W	2 W
适用衰减范围	3-30 dB	3-20 dB	3-40 dB

标准衰减电阻计算 ($Z_0 = 50\Omega$)

衰减量 A_{dB}	PI型衰减器	T型衰减器	桥式T型衰减器	电压比 V_{out}/V_{in}
3 dB	$R_1 = 292\Omega, R_2 = 17.6\Omega$	$R_1 = 8.55\Omega, R_2 = 292\Omega$	$R_1 = 20.5\Omega, R_2 = 121\Omega$	$1/\sqrt{2} \approx 0.707$
6 dB	$R_1 = 150\Omega, R_2 = 37.4\Omega$	$R_1 = 16.6\Omega, R_2 = 150\Omega$	$R_1 = 50\Omega, R_2 = 50\Omega$	$1/2 = 0.500$
10 dB	$R_1 = 96.2\Omega, R_2 = 71.2\Omega$	$R_1 = 25.9\Omega, R_2 = 96.2\Omega$	$R_1 = 107\Omega, R_2 = 23.5\Omega$	$1/\sqrt{10} \approx 0.316$
20 dB	$R_1 = 61.1\Omega, R_2 = 247\Omega$	$R_1 = 40.9\Omega, R_2 = 61.1\Omega$	$R_1 = 450\Omega, R_2 = 5.56\Omega$	$1/10 = 0.100$

注: 减量计算公式: $A_{dB} = 20 \log_{10}(V_{in}/V_{out})$ 。高频应用时建议选择±1%精度、NPO/C0G材质的薄膜电阻。